

HOJA DE FÓRMULAS DE CINEMÁTICA

Unidad 2: Correcciones y Complementos

$g = 9.8 \text{ m/s}^2$ | Sistema Internacional de Unidades (SI)

CORRECCIÓN IMPORTANTE: Distancia vs. Desplazamiento

En los apuntes originales se definía la velocidad como “desplazamiento / tiempo”, pero se usaba d = distancia en la fórmula. Esto es un error conceptual. La fórmula correcta es:

Velocidad (vectorial) $v = \frac{\Delta d}{t}$ (usa DESPLAZAMIENTO, cambio neto de posición)

Rapidez (escalar) $v = \frac{d}{t}$ (usa DISTANCIA, espacio total recorrido)

1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

La velocidad es constante, por lo tanto, la aceleración es cero ($a = 0$).

Magnitud	Fórmula	Cuándo usarla
Velocidad	$v = \Delta d / t$	Conocemos desplazamiento y tiempo
Desplazamiento	$\Delta d = v \cdot t$	Conocemos velocidad y tiempo
Tiempo	$t = \Delta d / v$	Conocemos desplazamiento y velocidad

2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

La aceleración es constante. Estas son las 4 ecuaciones fundamentales que faltaban en los apuntes:

Ecuación	Fórmula	Falta conocer...
1ª Ecuación	$V_f = V_i + a \cdot t$	El desplazamiento (d)
2ª Ecuación	$d = V_i \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$	La velocidad final (V_f)
3ª Ecuación	$V_f^2 = V_i^2 + 2a \cdot d$	El tiempo (t)
4ª Ecuación	$d = \frac{V_i + V_f}{2} \cdot t$	La aceleración (a)

3. Caída Libre

Movimiento bajo la única influencia de la gravedad ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo). Fórmulas para un objeto que se deja caer desde el reposo ($V_i = 0$):

Magnitud	Fórmula
Velocidad final	$V_f = g \cdot t$
Altura caída	$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
Velocidad vs Altura	$V_f^2 = 2 \cdot g \cdot h$
Tiempo de caída	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

4. Tiro Vertical

Quando se lanza un objeto hacia arriba, la gravedad actúa en sentido contrario al movimiento (desaceleración). En el punto más alto, la velocidad es momentáneamente cero ($V_f = 0$).

Fase	Fórmulas
Subida (desacelera)	$V_f = V_i - g \cdot t$ $h = V_i \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$ $V_f^2 = V_i^2 - 2g \cdot h$
Punto más alto	$V_f = 0 \text{ m/s}$ $t_{\text{subida}} = \frac{V_i}{g}$ $H_{\text{max}} = \frac{V_i^2}{2g}$
Bajada (acelera)	$V_f = g \cdot t_{\text{bajada}}$ $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_{\text{bajada}}^2$

5. Tiro Parabólico

Es la superposición de un MRU en el eje X y un MRUA en el eje Y. Lo primero que se debe hacer es descomponer la velocidad inicial, algo que faltaba en los apuntes originales:

Componente	Fórmula
Velocidad inicial X	$V_{0x} = V_0 \cdot \cos(\theta)$ (Se mantiene constante)
Velocidad inicial Y	$V_{0y} = V_0 \cdot \sin(\theta)$ (Cambia por la gravedad)
Posición en X (MRU)	$x = V_{0x} \cdot t$
Posición en Y (MRUA)	$y = V_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
Velocidad en Y	$V_y = V_{0y} - g \cdot t$
Tiempo de vuelo total	$T = \frac{2 \cdot V_0 \cdot \sin(\theta)}{g}$
Altura máxima	$H = \frac{V_0^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2g}$
Alcance horizontal	$R = \frac{V_0^2 \cdot \sin(2\theta)}{g}$

Recordatorios de Conversión de Unidades

- De km/h a m/s: dividir entre 3.6 (ej: $72 \text{ km/h} \div 3.6 = 20 \text{ m/s}$)
- De m/s a km/h: multiplicar por 3.6 (ej: $15 \text{ m/s} \times 3.6 = 54 \text{ km/h}$)
- De minutos a segundos: multiplicar por 60

Nota: Esta hoja complementa los apuntes de la Unidad 2, corrigiendo las omisiones y errores conceptuales para garantizar que los cálculos en los ejercicios se realicen con las ecuaciones físicas correctas.